

2. Миша заполнял таблицу истинности логической функции F

$$\neg (x \rightarrow y) \vee \neg (\neg z \rightarrow w) \vee z,$$

но успел заполнить лишь фрагмент из трёх различных её строк, даже не указав, какому столбцу таблицы соответствует каждая из переменных w, x, y, z .

				<i>F</i>
			0	0
0			0	0
0		0	0	0

Определите, какому столбцу таблицы соответствует каждая из переменных w, x, y, z .

В ответе напишите буквы w, x, y, z в том порядке, в котором идут соответствующие им столбцы (сначала буква, соответствующая первому столбцу; затем буква, соответствующая второму столбцу, и т.д.). Буквы в ответе пишите подряд, никаких разделителей между буквами ставить не нужно.

Задача 8. Все восьмибуквенные слова, составленные из букв О, В, Е, Р, Ф, Л, У, записаны в алфавитном порядке и пронумерованы. Вот начало списка:

1. ВВВВВВВВ
2. ВВВВВВВЕ
3. ВВВВВВВЛ
4. ВВВВВВВО
5. ВВВВВВВР
6. ВВВВВВВУ
7. ВВВВВВВФ
8. ВВВВВВЕВ

...

Под каким номером в списке стоит слово ОВЕРФЛОУ?

8

Сколько существует 9-значных девятеричных чисел, в записи которых не встречается цифра 0, любые две соседние цифры имеют разную чётность, и никакая цифра не повторяется больше 3 раз?

Задание №12

Какая строка получится в результате применения приведённой ниже программы к строке, состоящей из 82 идущих подряд цифр 8? В ответе запишите полученную строку.

НАЧАЛО

ПОКА нашлось (1111) ИЛИ нашлось (8888)

ЕСЛИ нашлось (1111)

ТО заменить (1111, 8)

ИНАЧЕ заменить (8888, 11)

КОНЕЦ ЕСЛИ

КОНЕЦ ПОКА

КОНЕЦ

Дана программа для редактора:

НАЧАЛО

ПОКА нашлось(31) ИЛИ нашлось(411) ИЛИ нашлось(1111)

ЕСЛИ нашлось(31)

ТО заменить(31, 1)

КОНЕЦ ЕСЛИ

ЕСЛИ нашлось(411)

ТО заменить(411, 13)

КОНЕЦ ЕСЛИ

ЕСЛИ нашлось(1111)

ТО заменить(1111, 4)

КОНЕЦ ЕСЛИ

КОНЕЦ ПОКА

КОНЕЦ

На вход приведённой выше программы поступает строка, начинающаяся с цифры "4", а затем содержащая n цифр "1" ($3 < n < 10000$).

Определите наименьшее значение n , при котором сумма цифр в строке, получившейся в результате выполнения программы, равна 36.

Задание 13

В терминологии сетей TCP/IP маской сети называют двоичное число, которое показывает, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая – к адресу узла в этой сети. Адрес сети получается в результате применения поразрядной конъюнкции к заданному адресу узла и маске сети.

Сеть задана IP-адресом 122.159.136.144 и маской сети 255.255.255.248.

Сколько в этой сети IP-адресов, для которых количество единиц в двоичной записи IP-адреса **не кратно 4**?

В ответе укажите только число.

13. В терминологии сетей TCP/IP маской сети называют двоичное число, которое показывает, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая — к адресу узла в этой сети. Адрес сети получается в результате применения поразрядной конъюнкции к заданному адресу узла и маске сети. Сеть задана IP-адресом 192.158.32.160 и маской сети 255.255.255.224. Сколько в этой сети IP-адресов, для которых количество нулей в двоичной записи IP-адреса нечётно?

В ответе укажите только число.

В терминологии сетей TCP/IP маской сети называется двоичное число, определяющее, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая – к адресу самого узла в этой сети. При этом в маске сначала (в старших разрядах) стоят единицы, а затем с некоторого места – нули. Адрес сети получается в результате применения поразрядной конъюнкции к заданному IP-адресу узла и маске.

Например, если IP-адрес узла равен 231.32.255.131, а маска равна 255.255.240.0, то адрес сети равен 231.32.240.0.

Узлы с IP-адресами 120.91.176.213 и 120.91.174.205 находятся в одной сети. Укажите наибольшее возможное значение третьего слева байта маски этой сети. Ответ запишите в виде десятичного числа.

Ответ: _____.

Задание №13

В терминологии сетей TCP/IP маской сети называется двоичное число, определяющее, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая – к адресу самого узла в этой сети. При этом в маске сначала (в старших разрядах) стоят единицы, а затем с некоторого места – нули. Обычно маска записывается по тем же правилам, что и IP-адрес, – в виде четырёх байтов, причём каждый байт записывается в виде десятичного числа. Адрес сети получается в результате применения поразрядной конъюнкции к заданному IP-адресу узла и маске. Например, если IP-адрес узла равен 131.32.255.131, а маска равна 255.255.240.0, то адрес сети равен 131.32.240.0.

Для узла с IP адресом 31.60.100.116 адрес сети равен 31.60.96.0. Чему равно наибольшее количество возможных адресов в этой сети?

В терминологии сетей TCP/IP маской сети называется двоичное число, определяющее, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая – к адресу самого узла в этой сети. При этом в маске сначала (в старших разрядах) стоят единицы, а затем с некоторого места – нули. Обычно маска записывается по тем же правилам, что и IP-адрес, – в виде четырёх байтов, причём каждый байт записывается в виде десятичного числа. Адрес сети получается в результате применения поразрядной конъюнкции к заданному IP-адресу узла и маске. Например, если IP-адрес узла равен 131.32.255.131, а маска равна 255.255.240.0, то адрес сети равен 131.32.240.0.

Для узла с IP адресом 37.159.62.58 адрес сети равен 37.159.0.0. Найдите наименьшее возможное количество нулей в двоичной записи маски подсети.